

2026 鲁能巴蜀中学暑期集训冲刺赛第五场

阈值子序列（were）

题目信息

- 时间限制：1 s
- 空间限制：256 MiB
- 输入文件：were.in
- 输出文件：were.out

题目描述

给定两个长度均为 N 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_N$ 。

从序列 a 中按原有顺序选出若干个元素，得到非空子序列 $c_1, c_2, \dots, c_K$ 。该子序列合法，当且仅当对每个整数 $i \in [1, K - 1]$ ，均有

$$c_{i+1} > b_i \times c_i.$$

请求出合法子序列的最大长度 K 。

输入格式

第一行包含一个整数 N 。

第二行包含 N 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 。

第三行包含 N 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_N$ 。

输入仅包含一组数据，并在第三行结束。

输出格式

输出一个整数，表示合法子序列的最大长度。

样例

样例输入 1

```
6
5 1 4 20 7 50
2 3 1 10 2 1
```

样例输出 1

4

样例输入 2

6
9 3 8 2 7 6
1 4 2 3 1 5

样例输出 2

2

样例解释

在样例 1 中，可以选出子序列 1, 4, 20, 50。它依次满足 $4 > 2 \times 1$ 、 $20 > 3 \times 4$ 、 $50 > 1 \times 20$ ，因此答案至少为 4；不存在长度为 5 的合法子序列。

在样例 2 中，可以选出子序列 3, 8。任意合法的第二个元素之后，都不存在足够大的后继元素满足系数 $b_2 = 4$ 对应的不等式，因此答案为 2。

数据范围与子任务

- $1 \leq N \leq 10^6$;
- $1 \leq a_i \leq 10^{12}$;
- $1 \leq b_i \leq 10^6$ 。

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S1	15	$N \leq 80$	无
S2	20	对所有 i 均有 $b_i = 1$	无
S3	25	$N \leq 5000$	S1
S4	40	无额外限制	S1、S2、S3

有依赖的子任务仅在其全部依赖也通过时计分。

中心均值排列（mean）

题目信息

- 时间限制：1 s
- 空间限制：512 MiB
- 输入文件：mean.in

- 输出文件：`mean.out`

题目描述

给定一个长度为 n 的整数序列，其中恰好出现了 k 种标号 $1, 2, \dots, k$ ，且每种标号至少出现一次。你需要重新排列序列中的所有元素。

对于重排后的序列，设标号 x 出现的位置依次为 $p_1, p_2, \dots, p_m$ （位置从 1 开始编号）。若

$$\frac{p_1 + p_2 + \dots + p_m}{m} = \frac{n+1}{2},$$

则称标号 x 满足中心均值条件。

请判断是否存在一种重排，使所有标号都满足中心均值条件。若存在，还需输出任意一种符合要求的重排。

输入格式

第一行包含一个整数 t ，表示测试用例数。

接下来依次给出 t 个测试用例。每个测试用例包含两行：

- 第一行包含两个整数 n, k ，分别表示序列长度和不同标号的数量；
- 第二行包含 n 个整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，表示待重排序列。

保证每个 c_i 均在 $[1, k]$ 内，且每个标号 $1, 2, \dots, k$ 至少出现一次。

输出格式

对于每个测试用例：

- 若不存在符合要求的重排，输出一行 **NO**；
- 若存在，先输出一行 **YES**，再输出一行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示一种符合要求的重排。

输出序列必须与输入序列包含完全相同的元素及其出现次数。对于每个标号 x ，输出序列中所有值等于 x 的位置的平均值必须等于 $\frac{n+1}{2}$ 。

若存在多种可行重排，输出任意一种即可。

样例

样例输入 1

```
4
5 2
2 1 1 2 1
4 2
1 2 1 2
4 2
1 1 1 2
3 3
3 1 2
```

样例输出 1

```
YES
1 2 1 2 1
YES
1 2 2 1
NO
NO
```

样例解释

在第一个测试用例中，标号 1 位于位置 1, 3, 5，平均位置为 3；标号 2 位于位置 2, 4，平均位置也为 3。两者都等于 $\frac{5+1}{2}$ 。

在第二个测试用例中，两种标号分别位于关于序列中心对称的位置，因此平均位置均为 $\frac{5}{2}$ 。

在第三个测试用例中，标号 2 只出现一次，但长度为 4 的序列不存在位置 $\frac{5}{2}$ ，因此无解。

在第四个测试用例中，每种标号都只出现一次；一个单独位置的平均值要等于 2，但三个不同标号不可能同时占据位置 2，因此无解。

数据范围与子任务

- $1 \leq t \leq 100$;
- $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$;
- $1 \leq c_i \leq k$;
- 单个输入文件中所有测试用例的 n 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

子任务	分值	约束或特殊性质
1	4	$n \leq 3$
2	13	$n \leq 15$
3	18	至多一种标号的出现次数为奇数
4	23	所有标号的出现次数相等
5	15	$k \leq 15$

子任务	分值	约束或特殊性质
-----	----	---------

6	27	无额外限制
---	----	-------

区间阈值匹配 (matching)

题目信息

- 时间限制: 2.5 s
- 空间限制: 1024 MiB
- 输入文件: matching.in
- 输出文件: matching.out

题目描述

给定两个长度为 N 的整数序列 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 与 $B_1, B_2, \dots, B_N$ 。

特别保证: 对于每个 $1 \leq i \leq N$, 均有严格不等式 $A_i > B_i$ 。

对于一个闭区间 $[L, R]$, 记 $S = \{L, L+1, \dots, R\}$ 。若存在一个从 S 到 S 的双射 f , 同时满足:

- 对任意 $i \in S$, 均有 $f(i) \neq i$;
- 对任意 $i \in S$, 均有 $A_{f(i)} \geq B_i$;

则称区间 $[L, R]$ 是可匹配的。

你需要独立回答 Q 次询问, 判断每个给定区间是否可匹配。询问不会修改序列。

输入格式

第一行包含一个整数 N 。

第二行包含 N 个整数 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。

第三行包含 N 个整数 $B_1, B_2, \dots, B_N$ 。

输入保证对所有 $1 \leq i \leq N$ 均有 $A_i > B_i$ 。

第四行包含一个整数 Q 。

接下来 Q 行, 第 j 行包含两个整数 L_j, R_j , 表示第 j 个询问的闭区间。

输入仅包含一组数据。

输出格式

按输入顺序输出 Q 行。若对应区间可匹配, 输出 **Yes**; 否则输出 **No**。

样例

样例输入 1

```
5
4 8 6 10 9
1 5 2 3 7
5
1 2
2 3
1 3
3 5
1 5
```

样例输出 1

```
No
Yes
Yes
Yes
Yes
```

样例输入 2

```
6
3 12 7 10 5 9
1 11 2 8 4 6
3
1 2
3 6
1 6
```

样例输出 2

```
No
Yes
No
```

样例解释

在样例 1 的询问 $[1, 2]$ 中，双射只能交换两个下标，但 $A_1 = 4 < B_2 = 5$ ，因此答案为 **No**。

在样例 1 的询问 $[2, 3]$ 中，可令 $f(2) = 3, f(3) = 2$ 。此时 $A_3 = 6 \geq B_2 = 5$ 且 $A_2 = 8 \geq B_3 = 2$ ，因此答案为 **Yes**。

在样例 2 的询问 $[3, 6]$ 中，一种可行双射为 $f(3) = 4, f(4) = 6, f(5) = 3, f(6) = 5$ 。

数据范围与子任务

对于所有输入数据：

始终保证对每个 $1 \leq i \leq N$ 都有 $A_i > B_i$ 。此外：

- $2 \leq N \leq 5 \times 10^5$;
- $1 \leq B_i < A_i \leq 2N$ (其中 $B_i < A_i$ 为严格不等式);
- $A_1, B_1, A_2, B_2, \dots, A_N, B_N$ 两两不同;
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq L_j < R_j \leq N$ 。

Subtask	Score	Constraints / Special Property
1	4	$N \leq 10, Q \leq 10$
2	5	$N \leq 18, Q \leq 10$
3	10	$N \leq 10^5, A_1 \geq 2N - 2, B_1 = 1, Q = 1, L_1 = 1, R_1 = N$
4	31	$N \leq 10^5, Q \leq 10$
5	8	$N \leq 10^5$, 且对所有 $1 \leq i < N$, $A_i < A_{i+1}$ 且 $B_i < B_{i+1}$
6	12	$N \leq 10^5$, 且对所有 $1 \leq i < N$, $A_i < A_{i+1}$
7	18	$N \leq 10^5$
8	12	无额外限制

说明

双射条件意味着区间内的每个下标恰好作为一次 $f(i)$ 的取值；禁止 $f(i) = i$ ，但允许长度大于 2 的置换环。

网格连通修复（repair）

题目信息

- 时间限制：3 s
- 空间限制：1024 MiB
- 输入文件：repair.in
- 输出文件：repair.out

题目描述

给定一个有 H 行、 W 列顶点的无向网格图。顶点使用二元组 (i, j) 编号，其中 $1 \leq i \leq H, 1 \leq j \leq W$ 。

对于每个 $1 \leq i \leq H, 1 \leq j < W$ ，字符串中的字符 $A_{i,j}$ 描述水平相邻顶点 (i, j) 与 $(i, j + 1)$ 之间的边：字符为 1 时该边存在，为 0 时该边不存在。

对于每个 $1 \leq i < H, 1 \leq j \leq W$ ，字符串中的字符 $B_{i,j}$ 描述竖直相邻顶点 (i, j) 与 $(i + 1, j)$ 之间的边：字符为 1 时该边存在，为 0 时该边不存在。除此之外，图中没有其他边。

可以选择若干个互不相同的行进行修复。修复第 i 行会补全该行所有缺失的水平边，即操作后 (i, j) 与 $(i, j + 1)$ 对所有 $1 \leq j < W$ 均有边相连；代价为 C_i 。总修复代价为所选各行代价之和。

有 Q 个相互独立的询问。每个询问给出 T_k 个互不相同的顶点。对每个询问，求使这些顶点位于同一个连通块内的最小总修复代价；每个询问均从输入给定的原始图开始，某个询问选择的修复不会影响其他询问。

输入格式

第一行包含三个整数 H, W, Q 。

接下来 H 行，第 i 行包含一个长度为 $W - 1$ 的二进制字符串，依次表示 $A_{i,1}, A_{i,2}, \dots, A_{i,W-1}$ 。

接下来 $H - 1$ 行，第 i 行包含一个长度为 W 的二进制字符串，依次表示 $B_{i,1}, B_{i,2}, \dots, B_{i,W}$ 。

接下来一行包含 H 个整数 $C_1, C_2, \dots, C_H$ 。

随后依次给出 Q 个询问。第 k 个询问首先包含一行整数 T_k ，之后 T_k 行中第 l 行包含两个整数 $X_{k,l}, Y_{k,l}$ ，表示顶点 $(X_{k,l}, Y_{k,l})$ 。

输出格式

输出 Q 行。第 k 行输出第 k 个询问的最小总修复代价；如果无论选择哪些行都无法使指定顶点位于同一个连通块内，则输出 -1 。

样例

样例输入 1

```
3 4 4
101
000
110
1010
0110
2 1 2
2
1 1
3 4
3
1 2
2 2
3 3
2
1 1
1 4
2
2 4
3 4
```

样例输出 1


```
3
1
1
3
```

样例输入 2

```
2 3 3
00
00
000
2 1
2
1 1
2 3
2
1 1
1 3
2
2 1
2 3
```

样例输出 2

```
-1
2
1
```

样例解释

在样例 1 的第二个询问中，只修复第 2 行即可使三个指定顶点连通，总代价为 1。第三个询问也可以只修复第 2 行，并借助已有的竖直边在第 1 行两端之间连通。

在样例 2 中不存在竖直边，因此不同行的顶点始终无法互相到达；同一行的两个端点则可通过修复该行连通。

数据范围与子任务

- $2 \leq H, 2 \leq W$;
- $H \times W \leq 10^6$;
- $1 \leq Q \leq 10^5$;
- $A_{i,j}, B_{i,j} \in \{0, 1\}$;
- $C_i \in \{1, 2\}$;
- $2 \leq T_k$, 且 $\sum_{k=1}^Q T_k \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq X_{k,l} \leq H, 1 \leq Y_{k,l} \leq W$;
- 同一询问中的所有顶点互不相同。

Subtask	Score	Constraints / Special Property
1	10	所有 $C_i = 1$, $Q \leq 5$, 所有 $T_k = 2$, 且所有 $A_{i,j} = 0$
2	6	所有 $C_i = 1$, $Q \leq 5$, 且所有 $T_k = 2$
3	15	所有 $C_i = 1$, 且 $Q \leq 5$
4	11	所有 $C_i = 1$, 且所有 $T_k = 2$
5	6	所有 $C_i = 1$
6	12	$Q \leq 5$
7	26	所有 $T_k = 2$
8	14	无附加限制